姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(数学 A 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

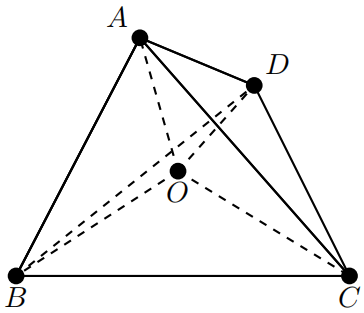
注意:

1. 所有答题都须写在指定的答题纸上.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、 (本题 15 分) 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O, 设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A, 四面体 $OACD$ 的体积为 V_B, 四面体 $OABD$ 的体积为 V_C, 四面体 $OABC$ 的体积为 V_D.

(1) 求证: $\left(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)\left(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})\right)<0$;

(2) 求证: $V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.



解 (1) 因为点 A, B 落在 O, C, D 所决定的平面的两侧, 若 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$ 为右手系, 则 $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$ 为左手系, 反之亦然.故

$$(\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}))(\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}))<0.$$

..... (5 分)

(2) 三维欧氏空间中四个向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}$ 线性相关. 因为 O 点在四面体 $ABCD$ 内部, 所以这四个向量中每三个向量线性无关, 故存在非零实数 x, y, z, w 使得

$$x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}+w\overrightarrow{OD}=\vec{0}. \qquad (*)$$

大学生数学竞赛网 www.mathc.org.cn

将 (*) 式与向量 $\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积, 得到

$$x\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})+y\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=0.$$

..... (8 分)

不妨设 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为右手系, 则 $\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD}$ 为左手系, 而三个共起点向量决定的平行六面体的体积等于 6 倍的这三个向量起点和三终点顶点决定的四面体体积, 故

$$\overrightarrow{OA}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=6V_B,\quad \overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OC}\times\overrightarrow{OD})=-6V_A,\quad y=\frac{V_B}{V_A}x.$$

..... (13 分)

同理, 将 (*) 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OD}$ 作内积, 得到 $z=\dfrac{V_C}{V_A}x$.将(*) 式与向量 $\overrightarrow{OB}\times\overrightarrow{OC}$ 作内积, 得到 $w=\dfrac{V_D}{V_A}x$.代入 (*) 式, 得到

$$V_A\overrightarrow{OA}+V_B\overrightarrow{OB}+V_C\overrightarrow{OC}+V_D\overrightarrow{OD}=\vec{0}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

二、 (本题 15 分) 设 $N \geqslant 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}\,(1 \leqslant k \leqslant 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

令 $f(x) := \sum\limits_{n\in\mathcal{S}} e^{2\pi i n x}$.

(1) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right|^2 dx$, $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right|^4 dx$.

(2) 证明: $\displaystyle\int_0^1 \left|f(x)\right| dx \geqslant \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

解 (1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \left(\sum_{m\in\mathcal{S}} e^{2\pi i m x}\right)\left(\sum_{n\in\mathcal{S}} e^{-2\pi i n x}\right) \equiv N + g(x),$$

其中,

$$g(x) = \sum_{\substack{m,n\in\mathcal{S}\\ m\neq n}} e^{2\pi i (m-n)x}.$$

于是, 注意到当整数 $k \neq 0$ 时, $\displaystyle\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = 0$, 立即得到 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2\, dx = N.$$

..... (3 分)

而由题设条件, 对于 $m_1 \neq n_1$, $m_2 \neq n_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是,

$$g(x) = \sum_{k\in\mathcal{S}_g} e^{2\pi i k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样, 又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 dx = \int_0^1 \left(N^2 + 2N g(x) + |g(x)|^2\right) dx = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

..... (7 分)

(2) 对于本小题, 我们提供两种方式的证明.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

法 I. 注意到 $\int_0^1 g(x)\,dx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)|\,dx &= \int_0^1 \left(\sqrt{N} - \sqrt{N+g(x)}\right) dx = -\int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\,dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}}\right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}\left(\sqrt{N}+\sqrt{N+g(x)}\right)^2}\,dx \\ &\leqslant \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}}\,dx = \frac{N^2-N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

法 II. 由 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}N = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx &\leqslant \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4\,dx\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)|\,dx\right)^{\frac{2}{3}} \left(2N^2-N\right)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)|\,dx \geqslant \sqrt{\frac{N^3}{2N^2-N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

…… (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

三、 (本题 20 分) 设 m,n 为大于 2 的整数, $a_1,\cdots,a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

(1) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1,\cdots,B_m$ 使得行列式 $|B_j|=j\,(j=1,\cdots,m)$ 成立.

(2) $\mathbb{Q}^{n\times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1,\cdots,A_m$ 使得下列两条同时成立:

(i) $|A_j|=a_j\,(j=1,\cdots,m)$;

(ii) $|A_1-A_2-\cdots-A_m|=a_{m+1}$.

证明 (1) 令

$$B_1=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\cdots,B_m=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&m\end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j|=j,\qquad \forall\, j=1,\ldots,m.$$

…… (5 分)

(2) 令

$$A_1=\begin{pmatrix}a_1&0&&\\1&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}a_2&b&&\\0&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},$$

$$A_i=\begin{pmatrix}a_i&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix},\qquad i=3,\ldots,m.$$

则有

(i) $|A_j|=a_j, j=1,\ldots,m$;

(ii) $$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=\begin{pmatrix}a_1-\sum\limits_{i=2}^{m}a_i&-b&&\\1&-(m-2)&&\\&&\ddots&\\&&&-(m-2)\end{pmatrix}.$$

于是有

$$|A_1-A_2-\cdots-A_m|=(-s(m-2)+b)[-(m-2)]^{m-2},$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^{m} a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$, 从而 $A_1, \ldots, A_m$ 满足条件. 证毕.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

四、 (本题 15 分) 设 K 为数域, $\mathcal{A}: V \to V$ 是 n 维 K-向量空间 V 上的线性算子(线性变换), $\mu_{\mathcal{A}}(x)$, $\chi_{\mathcal{A}}(x) \in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式. 证明:

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{\, f(x) \in K[x] \mid f(\mathcal{A})(\alpha) = 0 \,\}$$

中首项系数为 1, 次数最小的多项式;

(2) $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha := \{\, f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall\, f(x) \in K[x] \,\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$-不变子空间 ;

(3) 设 $\mathcal{B}: V \to V$ 是任意线性算子. 若 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 则

$$\mathcal{A}\cdot\mathcal{B} = \mathcal{B}\cdot\mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x) \in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

证明 (1) 设 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = p_1(x)^{m_1}\cdots p_s(x)^{m_s}$, $m_i > 0$, 是 $\mu_{\mathcal{A}}(x)$ 的不可约分解, 则 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$, $\mathcal{A}(V_i) \subset V_i$, 且 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$ 的极小多项式 $\mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 先证明存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 事实上, 若 $m_i = 1$, $\forall\, \alpha_i \in V_i$ 非零, 则 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x) = p_i(x)$, 故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)$. 若 $m_i > 1$, 则 $p_i(\mathcal{A}_i)^{m_i-1} \neq 0$, 因此存在 $\alpha_i \in V_i$ 使 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$. 另一方面, 由 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) \mid \mu_{\mathcal{A}_i}(x)$ 得 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i'}$ ($m_i' \leq m_i$). 若 $m_i' < m_i$, 则 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i = p_i(\mathcal{A})^{m_i-m_i'-1}p_i(\mathcal{A})^{m_i'}\alpha_i = 0$, 此与 $p_i(\mathcal{A})^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$ 矛盾, 故 $\mu_{\mathcal{A},\alpha_i}(x) = p_i(x)^{m_i}$. 令 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$, 则

$$0 = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_1 + \cdots + \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_s, \quad \mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i \in V_i.$$

由 $V_1 + \cdots + V_s$ 是直和得

$$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(\mathcal{A})\alpha_i = 0, \qquad 1 \leq i \leq s,$$

从而 $p_i(x)^{m_i} \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, $1 \leq i \leq s$, 由此可得 $\mu_{\mathcal{A}}(x) \mid \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$. 因此 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x) = \mu_{\mathcal{A}}(x)$.

..... (5 分)

(2) 设 $d = \deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 由$\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$的定义,结合多项式的带余除法可直接证明

$$\alpha,\ \mathcal{A}(\alpha),\ \mathcal{A}^2(\alpha),\ \cdots,\ \mathcal{A}^{d-1}(\alpha)$$

是 $K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$ 的一组基.进而$K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维$\mathcal{A}$-不变子空间.

..... (10 分)

(3) 由 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 存在 $\alpha \in V$ 使 $V = K[\mathcal{A}]\cdot\alpha$. 设 $\mathcal{B}(\alpha) = f(\mathcal{A})(\alpha)$, 若 $\mathcal{A}\cdot\mathcal{B} = \mathcal{B}\cdot\mathcal{A}$, 则 $\forall\, \beta = g(\mathcal{A})(\alpha) \in V$, 有

$$\mathcal{B}(\beta) = g(\mathcal{A})\cdot\mathcal{B}(\alpha) = g(\mathcal{A})\cdot f(\mathcal{A})(\alpha) = f(\mathcal{A})(\beta).$$

故 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

五、 (本题 15 分) 设 $f \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$, $\sup\limits_{x\in(0,1)} f''(x) = 2$. 证明: 存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$, 使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$, 且下列结论之一成立:

(1) $f(x) > P(x)\ \big(\forall\, x \in (0,1)\big)$;

(2) $f(x) = P(x)\ \big(\forall\, x \in [0,1]\big)$.

证明 (i) 对于 $P(x) = x^2+bx+c$, 易见 $P(0)-f(0) = P(1)-f(1) = 0$ 成立的充分必要条件是 $c = f(0), b = f(1)-1-f(0)$. 因此, 满足 $P(0)-f(0) = P(1)-f(1) = 0$ 的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$ 存在唯一.

我们要证明该多项式 P 满足 (1) 或 (2).

..... (3 分)

记 $F(x) = P(x) - f(x)\ \big(x \in [0,1]\big)$, 由题设, $F \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$, 且

$$F''(x) \geqslant 0, \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

即 F 是凸函数, 因此,

$$F(x) \leqslant \max\{F(0), F(1)\} = 0, \qquad \forall\, x \in [0,1].$$

..... (6 分)

(ii) 我们给出以下两种写法. 它们本质上是一样的.

写法 I.

若对每个 $x \in (0,1)$, $F(x) = 0$, 则由连续性, F 在 $[0,1]$ 上恒为零, 即情形 (2) 发生.

..... (9 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) < 0$.

从而, 对于 $x \in (0,\xi)$, 有

$$F(x) = F\Big(\frac{x}{\xi}\xi\Big) \leqslant \frac{x}{\xi}F(\xi) + \big(1 - \frac{x}{\xi}\big)F(0) < 0.$$

而对于 $x \in (\xi,1)$, 记 $\alpha = \frac{1-x}{1-\xi}$, 有

$$F(x) = F\big(\alpha\xi + (1-\alpha)\big) \leqslant \alpha F(\xi) + (1-\alpha)F(1) < 0.$$

因此,

$$F(x) < 0, \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

即情形 (1) 发生.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

..... (15 分)

写法 II.

若对每个 $x \in (0,1)$, $F(x) < 0$, 则情形 (1) 发生.

..... (9 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) = 0$.

从而, 对于 $x \in (0,\xi)$, 记 $\alpha = \dfrac{1-\xi}{1-x}$, 有

$$F(x) = \frac{1}{\alpha}\Big(\alpha F(x) + (1-\alpha)F(1)\Big) \geqslant \frac{1}{\alpha}F(\alpha x + (1-\alpha)\cdot 1) = \frac{1}{\alpha}F(\xi) = 0.$$

而对于 $x \in (\xi,1)$, 有

$$F(x) = \frac{x}{\xi}\Big(\frac{\xi}{x}F(x) + \frac{x-\xi}{x}F(0)\Big) \geqslant \frac{x}{\xi}F(\xi) = 0.$$

因此,

$$F(x) \geqslant 0, \qquad \forall\, x \in (0,1).$$

结合 $F \leqslant 0$ 以及连续性得到 F 在 $[0,1]$ 上恒为零. 即情形 (2) 发生. □

..... (15 分)

注 1. 证明中直接使用闭区间 $[a,b]$ 上凸函数 g 的如下一些众所周知的基本性质, 不扣分:

(i) 凸函数的最大值在边界取到.

(ii) 可导凸函数的导数单增.

(iii) 对于 $a \leqslant x < y < z \leqslant b$,

$$\frac{g(y)-g(x)}{y-x} \leqslant \frac{g(z)-g(x)}{z-x} \leqslant \frac{g(z)-g(y)}{z-y}.$$

注 2. 本题证明的写法可以有非常多的变化. 比如, 若在 $x_0 \in (0,1)$ 处, $F(x_0) = 0$,

利用 (ii), 则 F 在 x_0 处取得极大值, 从而 $F'(x_0) = 0$. 因此, F' 在 $(0,x_0)$ 内小于等于零, 在 $(x_0,1)$ 内大于等于零. 于是 x_0 又是 F 的最小值点. 从而 $F \equiv 0$.

利用 (iii), 则对任何 $0 \leqslant x < x_0 < y \leqslant 1$, 有

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} \leqslant \frac{F(1)-F(x_0)}{1-x_0} = 0,$$
$$\frac{F(y)-F(x_0)}{y-x_0} \leqslant \frac{F(x_0)-F(0)}{x_0-0} = 0.$$

从而结合 $F \leqslant 0$ 可得 $F(x) = F(y) = 0$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

六、 (本题 20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_n(0,1)}{n}$ 存在, 记为 p, 其中对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$, $S_n(a,b)$ 表示集合 $\left\{k\in\mathcal{A}\middle|an\leqslant k\leqslant bn\right\}$ 的元素个数.

(1) 若 $0<a<b<1$, 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值.

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\left(\frac{k}{n}\right)=p\int_0^1 f(x)\,dx.$$

证明 (1) 考虑 $n>\frac{2}{a}$. 用 $[x]$ 表示实数 x 的整数部分, 则易见

$$\begin{aligned}&\left\{k\in\mathcal{A}\middle|an\leqslant k\leqslant bn\right\}\subseteq\left\{k\in\mathcal{A}\middle|[an]-1<k\leqslant[bn]+1\right\}\\&=\left\{k\in\mathcal{A}\middle|1\leqslant k\leqslant[bn]+1\right\}\setminus\left\{k\in\mathcal{A}\middle|1\leqslant k\leqslant[an]-1\right\},\end{aligned}$$

因此,

$$S_n(a,b)\leqslant S_{[bn]+1}(0,1)-S_{[an]-1}(0,1),$$

类似地, 有

$$S_n(a,b)\geqslant S_{[bn]}(0,1)-S_{[an]+1}(0,1),$$

因此, 由题设条件可得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{S_n(a,b)}{n}=(b-a)p.$$

..... (5 分)

(2) 由 (1) 的结论, 对于 $0<a<b<1$ 以及 $f=\chi_{[a,b]}$, 本小题的结论成立:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\ k\in\mathcal{A}}f\left(\frac{k}{n}\right)=p\int_0^1 f(x)\,dx.$$

..... (7 分)

事实上, 仿 (1) 可证对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant 1$ 以及 $f=\chi_{[a,b]},\chi_{(a,b]},\chi_{[a,b)},\chi_{(a,b)}$, 结论成立($[a,a]$ 理解为 $\{a\}$). 进而当 f 是 $[0,1]$ 上分段常值函数时, 本小题的结论成立.

..... (14 分)

一般地, 设 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 设 M 为 $|f|$ 的一个上界. 任取 $m\geqslant 1$, 将 $[0,1]$ 作 m 等分, 记该等分/划分为 P_m, 定义

$$f_m(x):=\begin{cases}\sup\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]}f(t), & x\in\left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right),0\leqslant k\leqslant m-1;\\ M, & \text{其他,}\end{cases}$$

$$g_m(x) := \begin{cases} \inf\limits_{t\in\left[\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right]} f(t), & x \in \left(\frac{k}{m},\frac{k+1}{m}\right), 0 \leqslant k \leqslant m-1; \\ -M, & \text{其他}. \end{cases}$$

则

$$g_m(x) \leqslant f(x) \leqslant f_m(x), \qquad \forall\, x \in [0,1],$$

$$\int_0^1 g_m(x)\,dx = L(f;P_m), \quad \int_0^1 f_m(x)\,dx = U(f;P_m),$$

其中 $U(f;P_m), L(f;P_m)$ 分别表示 f 对应于划分 P_m 的 Darboux 上和与下和. 这样,

$$\frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} g_m\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f_m\left(\frac{k}{n}\right),$$

并令 $n\to+\infty$ 得到

$$pL(f;P_m) \leqslant \varliminf_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \varlimsup_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant pU(f;P_m).$$

再令 $m\to+\infty$ 即得

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k\leqslant n,\, k\in\mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) = p\int_0^1 f(x)\,dx.$$

结论得证. □

……(20 分)

注. 若第二小题采用其他证明途径.

对于 $f(x)=x^k$ 或 $f(x)=\cos 2k\pi x$, 或 $f(x)=\sin 2k\pi x$, 证明结论成立, 可考虑在第一小题 5 分基础上再给 5 分.

若进一步证明 f 为连续函数(连续周期函数), 或 f 为分段线性的连续函数时, 结论成立, 则可以共给到 14 分.

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn